

クアッドコプターの単純適応制御による安定化制御

Stabilization of a quadrotor UAV using Simple Adaptive Control

高島 昭彦* 飯野 貴之**

Akihiko Takashima, Takayuki Iino

Abstract

In this paper, we propose a quadrotor UAV (Quad-copter) stabilization control method based on Simple Adaptive Control (SAC). In order to apply SAC, the plant needs to be Almost Strictly Positive Real (ASPR). However, the transfer function of Quad-copter is not ASPR. Normally, the control plant ASPR is realized by introducing an auxiliary subsystem called a Parallel Feedforward Compensator (PFC). We were able to convert the transfer function of Quad-copter to ASPR using PFC. Therefore, we were able to apply SAC to the plant. The insufficient performance of the linear feedback control (using Linear Quadratic Regulator) for Quad-copter are verified through simulation. The efficiency and high performance of the proposed controller are verified through simulation.

1. はじめに

近年、ローターを複数持つヘリコプター、一般的にドローンと呼ばれる飛行体に関する研究および応用が盛んである⁽¹⁾。この系は非線形性が強く、その制御系を構築することは非常に困難である。

本論文ではローターを4つ持つヘリコプター(以下クアッドコプター)の動力学モデルを導出後、まず一般的な制御法である最適レギュレータ(以下LQR⁽²⁾)による姿勢安定化制御系を構築し、その安定性を考察している。しかしながら、制御対象に非線形性があつた場合にはLQRでは安定ではあるが過渡特性が不十分となることを数値シミュレーションによって示した。安定性を保ちつつ過渡特性も設定するためには2自由度系であると設計しやすい。そこで2自由度系の一つである単純適応制御⁽³⁾⁽⁴⁾(以下SAC)による制御系設計を行った。しかしながら、SACの適用において制御対象が概強正実(以下ASPR)である必要があるが、導出した動力学モデルはその条件を満たしていない。そこで並列フィードフォワード補償器⁽⁵⁾(以下PFC)を用いて制御対象をASPR化後、SACを適用した。これにより安定性を保ちつつ過渡特性も改善したことを数値シミュレーションによって示す。

2. クアッドコプター

複数ローターを持つヘリコプターはマルチコプターと呼ばれ、そのローター数によって呼称が変化する。4つのローターを持つクアッドコプターの外観は図1のような形態が一般的である。ここで f_i は各ローターにより発生する推力、 M_i は各ローターを駆動するモータが発生するモーメントトルク、その反作用トルクを τ_{M_i} とする。クアッドコプターの並進力 u は各ローターの推力 f_i の総和であり、推力 f_i はローターの角速度 ω_i に比例している。図1のようにローターは正ピッチと逆ピッチの2対を対角に用いており、全ローターの反トルクの総和による影響を相殺されるよう工夫されている。

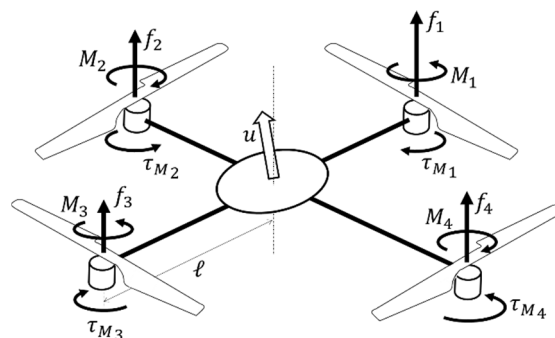


図1 クアッドコプターのモデル

* 北海道科学大学工学部機械工学科

* * 北海道科学大学大学院工学研究科機械工学専攻

3. 動力学モデル⁽²⁾

制御対象となる動力学モデルと線形化手法について述べる。動力学モデル導出にはオイラー・ラングランジュ方程式を用いる。一般化座標として以下の q を定義する。

$$q = (x, y, z, \psi, \theta, \phi) \in \mathbb{R}^6.$$

ここで $\xi = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ はクアッドコプターの重心位置座標であり、 $\eta = (\psi, \theta, \phi) \in \mathbb{R}^3$ はオイラー角である。 ψ は z 軸周りのヨー角であり、 θ は y 軸周りのピッチ角、 ϕ は x 軸周りのロール角である。

ラグランジアンを次のように定義する。

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T_{\text{trans}} + T_{\text{rot}} - U$$

ここで並進運動エネルギー T_{trans} は

$$T_{\text{trans}} = \frac{m}{2} \dot{\xi}^T \dot{\xi}$$

回転エネルギー T_{rot} は

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \omega^T I \omega$$

ポテンシャルエネルギー U は

$$U = mgz$$

ここで z はクアッドコプターの高度、 m はクアッドコプターの質量、 ω は角速度、 I は慣性モーメント行列、 g は重力加速度である。ここで ω は本体座標における角速度であるため絶対座標における角速度 $\dot{\eta}$ は次式となる。

$$\dot{\eta} = W_v^{-1} \omega$$

ここで W_v は次式である。

$$W_v = \begin{bmatrix} -\sin \theta & 0 & 1 \\ \cos \theta \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ \cos \theta \cos \psi & -\sin \psi & 0 \end{bmatrix}$$

ここで以下の行列関数 $J(\eta)$ を導入すると

$$J = J(\eta) = W_v^T I W_v$$

回転運動エネルギー T_{rot} は次のように表される。

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \dot{\eta}^T J \dot{\eta}$$

ここで行列関数 $J = J(\eta)$ は、一般化された座標 η に関して表されたクアッドコプターの全回転運動エネルギーに対する慣性行列として作用する。

クアッドコプターの全動力学モデルはオイラー・ラングランジュ方程式より一般化力 F_ξ, τ を用いて以下のように表される。

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = \begin{bmatrix} F_\xi \\ \tau \end{bmatrix} \quad (1)$$

ここで一般化力 $F_\xi = R\hat{F} \in \mathbb{R}^3$ は回転翼によって発生する並進力であり、 $\tau \in \mathbb{R}^3$ はヨー、ピッチ、ロー

に関するモーメント力、 $R = R(\psi, \theta, \phi) \in SO(3)$ は絶対座標系からクアッドコプター座標への回転変換行列である。図1より $\hat{F}$ は次式になる。

$$\hat{F} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u \end{bmatrix}$$

ここで u はクアッドコプターの上方向への推進力である。

$$u = \sum_{i=1}^4 f_i$$

ここで各ローターによって発生する推力 f_i は図1におけるモーメントトルク M_i によって生成する推力である。

モーメント力 τ は次式となる。ここで ℓ はモータとクアッドコプターの重心間の距離である。

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_\psi \\ \tau_\theta \\ \tau_\phi \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^4 \tau_M \\ (f_2 - f_4)\ell \\ (f_3 - f_1)\ell \end{bmatrix}$$

式(1)を解くことによって次式を得る。

$$m\ddot{\xi} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{pmatrix} = F_\xi = R\hat{F} \quad (2)$$

$$J\ddot{\eta} + C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta} = \tau \quad (3)$$

ここで $C(\eta, \dot{\eta})$ はコリオリ力である。

最終的に式(2)、(3)より以下の式が得られる。

$$m\ddot{x} = -u \sin \theta \quad (4)$$

$$m\ddot{y} = u \cos \theta \sin \phi \quad (5)$$

$$m\ddot{z} = u \cos \theta \cos \phi - mg \quad (6)$$

$$\ddot{\psi} = \ddot{\tau}_\psi \quad (7)$$

$$\ddot{\theta} = \ddot{\tau}_\theta \quad (8)$$

$$\ddot{\phi} = \ddot{\tau}_\phi \quad (9)$$

ここで x と y は水平面座標であり、 z は垂直方向位置である。 $\ddot{\tau}_\psi$ 、 $\ddot{\tau}_\theta$ 、 $\ddot{\tau}_\phi$ は次式によって一般化されたヨーイングモーメント、ピッチングモーメント、ローリングモーメントである。

$$\ddot{\tau} = \begin{bmatrix} \ddot{\tau}_\psi \\ \ddot{\tau}_\theta \\ \ddot{\tau}_\phi \end{bmatrix} = J^{-1}(\tau - C(\eta, \dot{\eta})\dot{\eta})$$

4. LQR による制御系設計

クアッドコプターの基本動作および操作として、最初に推力 u によって高度である z に関して PD 制御によって目標高度 z_d へ収束させ、一定高度にホバリングさせながらヨー角度 ψ も同様に PD 制御によ

て目標ヨー角度 ψ_d へ収束させる。その後、水平面方向の移動操作を行うことになる。基本的にはピンチング角度 θ を操作変動させると x 方向に、ローリング角度 ϕ を操作変動させると y 方向に移動させることが可能である。最後に水平面方向 x, y , およびそれに関連するピンチング角度 θ , ローリング角度 ϕ を制御システムで安定化する。本論文では y と ϕ に関するシステム(以下 (y, ϕ) システム)に対する制御に関して議論し、この節ではLQRによる制御設計を紹介する。

まず高度 z に関しては式(6)が制御対象となる。入力 u を次式とする。

$$u = (r_1 + mg) \frac{1}{\cos \theta \cos \phi} \quad (10)$$

ここで r_1 は目標高度 z_d , および各ゲインを a_{z_1}, a_{z_2} としたPD制御則とする(式(11))。

$$r_1 \triangleq -a_{z_1}\dot{z} - a_{z_2}(z - z_d) \quad (11)$$

式(10)および式(11)を式(6)に代入すると次式となり、目標高度 z_d へ収束することが可能となる。

$$\ddot{z} = \frac{1}{m} \{-a_{z_1}\dot{z} - a_{z_2}(z - z_d)\} \quad (12)$$

ヨー角度 ψ に関しても式(7)が制御対象となり、入力 $\tilde{\tau}_\psi$ に関して各ゲインを a_{ψ_1}, a_{ψ_2} としたPD制御則とする式(13)を用いることで目標ヨー角度 ψ_d へ収束させることができる(式(14))。

$$\tilde{\tau}_\psi = -a_{\psi_1}\dot{\psi} - a_{\psi_2}(\psi - \psi_d) \quad (13)$$

$$\ddot{\psi} = -a_{\psi_1}\dot{\psi} - a_{\psi_2}(\psi - \psi_d) \quad (14)$$

次に x, y に関して、式(10)により u が決定しているので式(5), (6)は以下ようになる。

$$m\ddot{x} = -(r_1 + mg) \frac{\tan \theta}{\cos \phi} \quad (14)$$

$$m\ddot{y} = (r_1 + mg) \tan \phi \quad (15)$$

ここで r_1 は式(11)によるが、 z が z_d に収束したとすれば $r_1 = 0$ となる。また ϕ が小さければ $\cos \phi = 1$, $\tan \phi \cong \phi$ であるので、式(14), (15)はそれぞれ式(16), (17)となる。

$$\ddot{x} = -g \tan \theta \quad (16)$$

$$\ddot{y} = g \phi \quad (17)$$

これらを制御対象とした場合、式(16)と式(8), および式(17)と式(9)に分離しており、また θ が小さい場合、式(16), (17)は係数の符号以外は同じ構造をしている。以下、本論文では (y, ϕ) システムについて議論し、 (x, θ) システムについて同様の設計が可能であるとする。

あらためて、 (y, ϕ) システムを状態変数 $\bar{x} =$

$[y \ \dot{y} \ \phi \ \dot{\phi}]^T$ とし、拡大系として書き直すと

$$\dot{\bar{x}} = A\bar{x} + B\bar{u} \quad (18)$$

ここで

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{u} = \tilde{\tau}_\phi \quad (19)$$

である。これは可制御系である。

式(18)のシステムを漸近安定にする制御器として、一般的な線形2次レギュレータ(以下LQR)による状態フィードバック制御器を設計する。LQRは式(20)の重み付け行列を導入して、状態変数と入力の評価関数を最小にする制御器(式(21))のゲイン K を求める方法である。ゲイン K は式(22)を満たす解 P によって式(23)として唯一に定まる。

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = [1] \quad (20)$$

$$\bar{u} = -K\bar{x} \quad (21)$$

$$PA + A^TP - PBR^{-1}P + Q = 0 \quad (22)$$

$$K = R^{-1}B^TP \quad (23)$$

式(19), (20), (22), (23)より K は以下のように導出できる。ここで式(19)内の g は $9.81[\text{m/s}^2]$ とした。

$$K = [1.00 \ 3.81 \ 22.2 \ 6.74] \quad (24)$$

制御入力が式(21)および(24)とした (y, ϕ) システム(式(18))におけるシミュレーション結果を示す(図2)。また、線形近似化した式(17)ではなく式(15)および式(11)の動特性を含めた非線形な制御対象とした場合の結果を示す(図3)。式(11)における各ゲイン a_{z_i} は

$$a_{z_1} = 0.25, \quad a_{z_2} = 0.05 \quad (25)$$

$z(0) = 0[\text{m}]$, $z_d = 10[\text{m}]$, $m = 0.5[\text{kg}]$ とした。この非線形モデルは次節でも使用する。どちらの初期値も $\bar{x}(0) = [7 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ とする($y(0) = 7[\text{m}]$)。

ここで制御対象が非線形とは、式(15)における r_1 の動特性、つまりPD制御を含んだ z の時間応答を制御対象に含むことでもある。PD制御を含んだ z の時間応答を図4に示す。

図3から非線形性が含まれた実際の物理現象に近い制御対象に対してLQRでは漸近安定性は保たれてはいるが、整定時間も含め応答曲線において制御対象が線形時に設計した応答(図2)と著しく変化し、設定が困難であることがわかる。

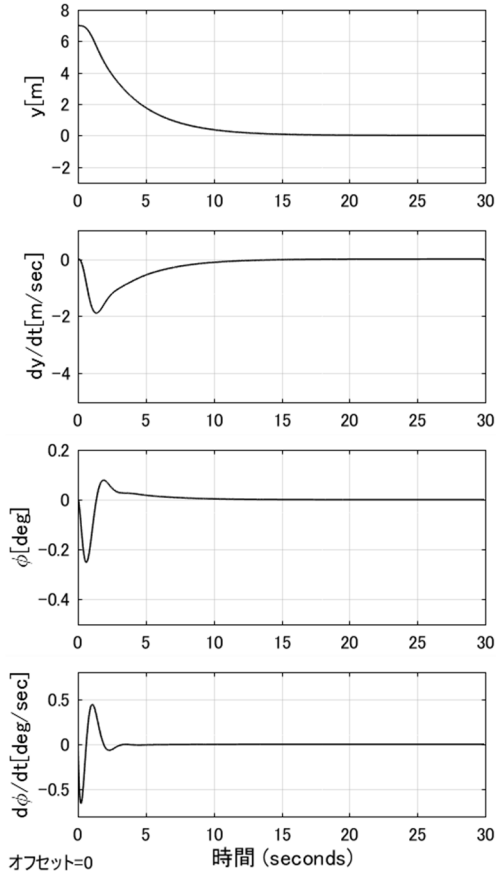


図2 LQRによる安定化（制御対象：線形）

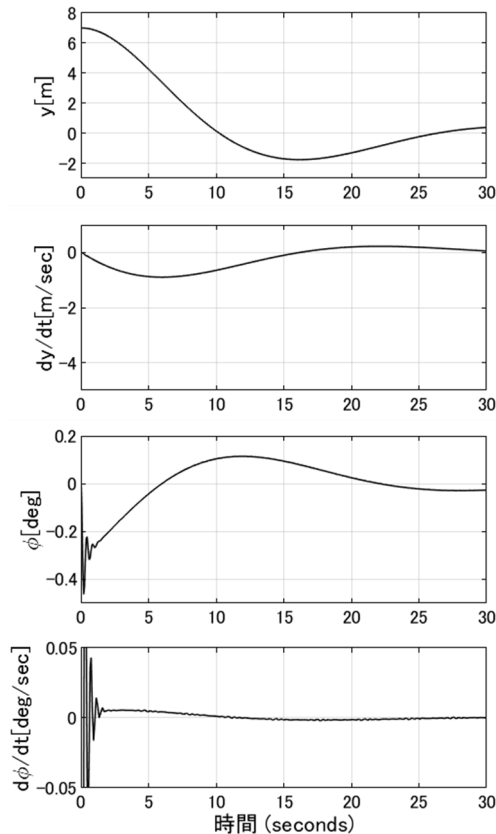
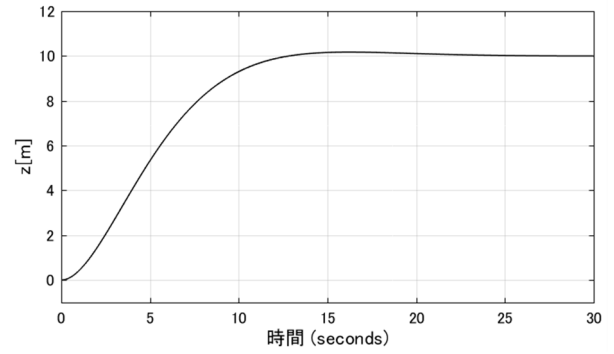


図3 LQRによる安定化（制御対象：非線形）

図4 z に対するPD制御の時間応答 ($z_d = 10$ [m])

5. SACの適用

SACとはモデル追従型適応制御の一つである。図5に基本システムの概要を示す。図中の $G(s)$ は制御対象、 $G_m(s)$ は規範モデル、 k_{x_u} 、 k_{x_m} 、 k_e は適応ゲインベクトルである。

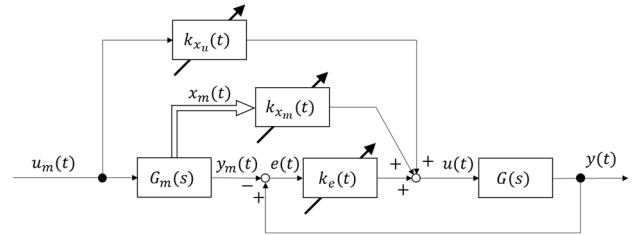


図5 SACの基本システム

制御対象への入力 $u(t)$ は次の式に従う。

$$u(t) = k_e(t)e(t) + k_{x_m}(t)x_m(t) + k_{u_m}(t)u_m(t) \quad (26)$$

また式(26)内の各適応ゲインベクトルは次の式によって更新される（基本調整則）。

$$\begin{bmatrix} \dot{k}_e \\ \dot{k}_{x_m} \\ \dot{k}_{u_m} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \gamma_{I1} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{I2} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{I3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e(t) \\ x_m(t) \\ u_m(t) \end{bmatrix} \quad (27)$$

式(27)内の x_m は規範モデル（本論文では1次系のモデルを用いているため x_m はスカラー）の状態変数、偏差 e は式(28)である。

$$e(t) = y(t) - y_m(t) \quad (28)$$

SACを適用する場合、制御対象 $G(s)$ がASPRである必要がある。ここで伝達関数がASPRであるための十分条件は以下である。

1. 相対次数 γ が0または1
2. 最高位係数が正
3. 最小位相系である。すなわち、ゼロ点が入虚軸を含まない左半面に存在する

非ASPRな制御対象をASPR化する一つの方法が並列フィードフォワード補償器（以下PFC⁽⁵⁾）である。

図 6 に示すように、伝達関数 $G(s)$ に新しい補償要素 $G_f(s)$ を並列に負荷した下式の拡大系 $G_a(s)$ を考える。

$$G_a(s) = G(s) + G_f(s)$$

PFC は拡大系 $G_a(s)$ が ASPR となるように構成されなければならない。

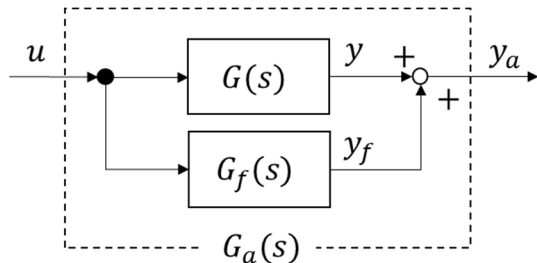


図 6 PFC による ASPR 化後の制御対象

ところで本論文の制御対象は式(18), (19)より図 7 のシステムとなっている。相対次数 $\gamma = 4$ であり非 ASPR である。

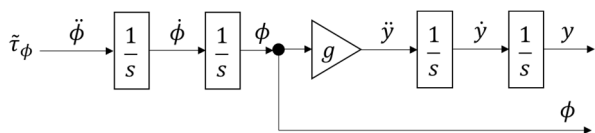


図 7 線形化された制御対象の状態ブロック線図

そこで図 6 に示した PFC を導入することで ASPR 化することを考えた(図 8)。図 8 における $G_{f_1}(s)$ および $G_{f_2}(s)$ は式(29)である。

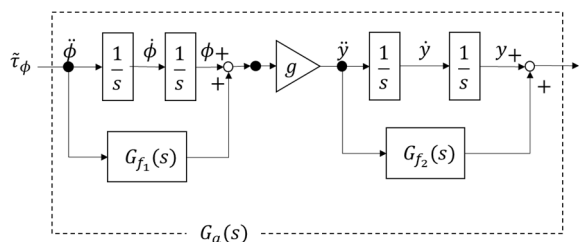


図 8 PFC による ASPR 化した制御対象

$$G_{f_1}(s) = \frac{0.2}{s + 0.2}, \quad G_{f_2}(s) = \frac{s + 2}{s + 0.1} \quad (29)$$

式(29)による PFC により制御対象の ASPR 化によって拡大系 $G_a(s)$ は式(30)となる。

$$\frac{g(0.2s^5 + 1.4s^4 + 2.4s^3 + 1.42s^2 + 0.3s + 0.02)}{s^6 + 0.3s^5 + 0.02s^4} \quad (30)$$

$g = 9.81$ とした時、 $G_a(s)$ の零点 z_i および極 p_i は以下のようになった。すべての零点 z_i は虚軸上を含まない左半面に存在する。

$$z_1 = -4.79, z_2 = -1.28, z_3 = -0.587,$$

$$z_4 = -0.209, z_5 = -0.133$$

$$p_{1,2,3,4} = 0, p_5 = -0.20, p_6 = -0.10$$

また $G_a(s)$ の相対次数 γ は $\gamma = 1$ であり、最高位係数も正となり ASPR 化することができた。

SAC はモデル規範型適応制御であるので規範モデルによって応答波形を設計することができる。ここでは前節の LQR との比較も考慮し、線形な制御対象に LQR による制御器を適用したときの時間応答(図 2)を参考に、整定時間の近い、式(31)で表される 1 次系モデルを採用した。

$$G_m(s) = \frac{0.4}{s + 0.4} \quad (31)$$

規範モデル(式(31))からの出力の時間応答を図 9 に示す。

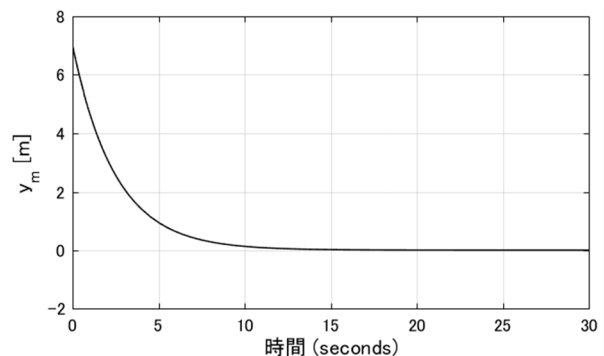


図 9 規範モデル $G_m(s)$ の時間応答 ($y(0) = 7[\text{m}]$)

適応ゲイン更新則である式(27)における $\gamma_{1,2,3}$ は以下のように設定した。

$$\gamma_1 = 100, \quad \gamma_2 = 20, \quad \gamma_3 = 20$$

図 10 に制御対象が線形であるとして SAC を適用した場合の各状態変数の時間応答、図 11 に制御対象が非線形であるとして SAC を適用した場合の各状態変数の時間応答を示す。それぞれ用いている制御対象モデルは、線形モデルは図 2, 非線形モデルは 3 と同様である。また適応ゲインベクトルの同定経過を図 12, 13 に示す。本論文では任意の初期値からの安定化制御問題(レギュレータ問題)を扱っているため、規範モデルに対する入力 u_m がゼロであるため k_{u_m} はどちらの場合もゼロである。

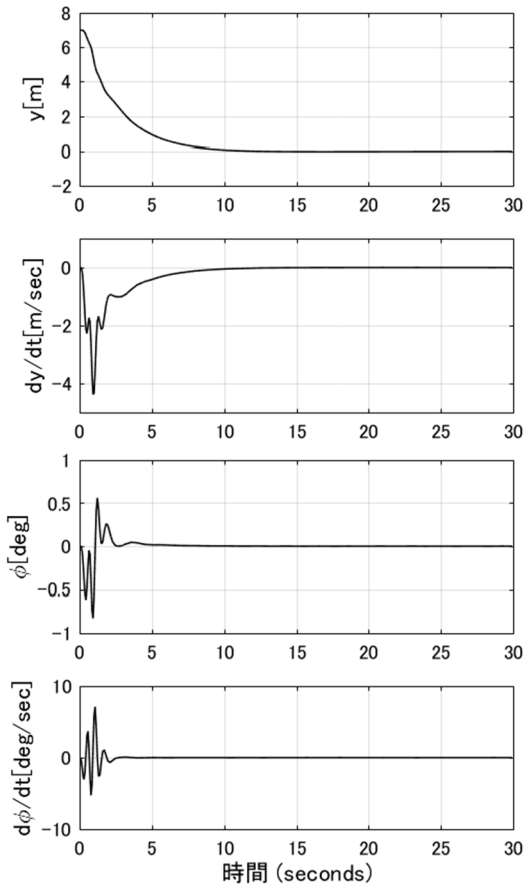


図 10 SAC による安定化（制御対象：線形）

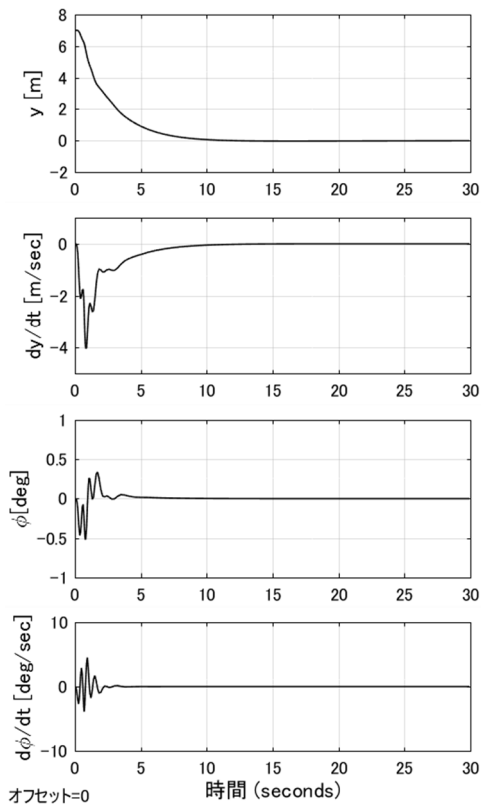


図 11 SAC による安定化（制御対象：非線形）

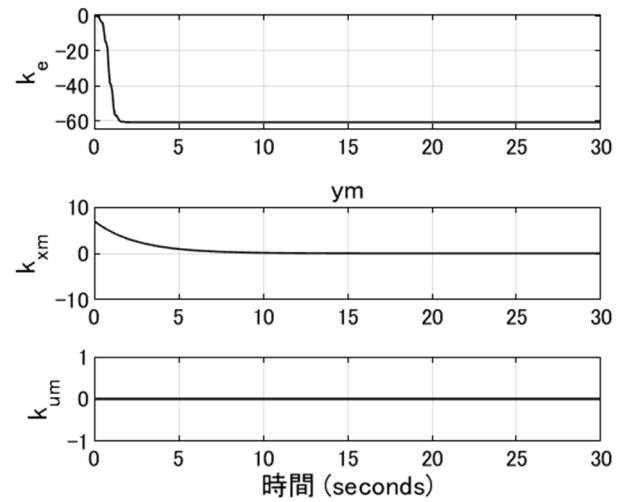


図 12 図 10 における適応ゲインの同定経過

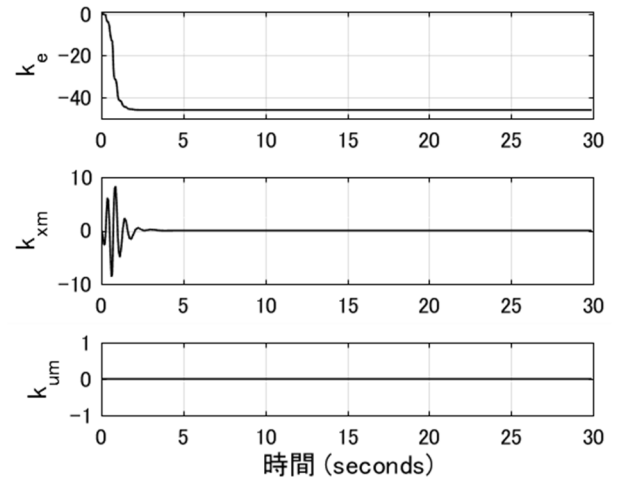


図 13 図 11 における適応ゲインの同定経過

6. 考察

線形制御設計法である LQR では漸近安定にはできても整定時間等を設定することが困難であることがわかる(図 3). SAC による安定化制御に関して制御対象が非線形であっても規範モデルに追従していることがわかる(図 11). SAC も含め適応制御系は 2 自由度系と呼ばれ, 応答性と安定性の両方を同時に設計できる利点があり, 特に SAC は設計が容易である. しかしながら SAC の場合, 適用できる制御対象の条件 (ASPR) が厳しく, 条件を満たすための PFC など解決策もあるが一般化されているとは言えない. 本論文では ASPR を満たす PFC の式 (29) を見つけることができたため適用できた.

本論文では制御入力として u と $\tilde{r}$ を自由に制御できるとしている. この入力 u と $\tilde{r}$ は各ローターの推力 f_i に依存する. 実際にはモータによって駆動される

各ローターの回転数とそこを流れる流体（例えば空気）の粘性係数により f_i が変動する。つまり粘性係数の変化があった場合、 u と τ が変動することになり制御対象モデルの変動となる。このような実装時に想定される制御対象モデルの変動に関するSACを適用した場合の議論は本論文における制御対象モデルの非線形性を含んだシミュレーションによる考察に含まれると考えられる。

7. おわりに

本論文では非線形なクアッドコプターに対してあまり先行研究のない適応制御系の一つであるSACを適用し、その有用性を確認した。

参考文献

- (1) 野波 健蔵 他：飛躍するドローン, NTS, 2016.
- (2) P. Castillo, R. Lozano, A. Dzul: Stabilization of a mini rotorcraft with four rotors, IEEE Control Systems, Vol.25, Issue. 6, pp. 45-55, 2005.
- (3) 岩井 善太 他：単純適応制御 SAC, 森北出版, 2008.
- (4) 日本機械学会編：4.4.2 単純適応制御 機械工学便覧デザイン編β6, pp. 126-128, 2006.
- (5) I. Bar-Kana: Parallel feedforward and simplified adaptive control, Int. J. Adaptive Control and Signal Processing, Vol.1, Issue. 2, pp. 95-109, 1987.